

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS EN CARDIOLOGÍA NO INVASIVA

Guisela María Flores Vergara.

INTRODUCCIÓN

Existen pruebas diagnósticas no invasivas, que ayudan al diagnóstico de patologías cardiovasculares agudas que no se pueden diagnosticar mediante el electrocardiograma de superficie. Dentro de las principales pruebas diagnósticas se encuentran:

- **El ECG** : ver capítulo correspondiente
- **La radiografía de tórax.**
- **La ecocardiografía transtorácica y transesofágica.**
- **La tomografía computarizada cardíaca y la**
- **Resonancia magnética cardíaca.**

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX

Una técnica tan simple, altamente disponible y de bajo coste como esta nos puede aportar mucha información, por lo que, ante la sospecha de patología cardiovascular aguda, está indicado realizar una radiografía de tórax. Es recomendable que se realice una proyección postero-anterior y otra lateral, siempre que la situación clínica lo permita, para poder valorar adecuadamente las estructuras torácicas. La lectura de la misma debe hacerse de forma ordenada y sistematizada, de tal manera que no se omitan datos que puedan orientar el diagnóstico adecuado. Es importante valorar el tamaño cardíaco y mediastínico, así como los campos pulmonares y el espacio pleural.

ECOCARDIOGRAFÍA TRANSTORÁCICA Y TRANSESOFÁGICA

Permite obtener información inmediata y a pie de cama del enfermo que puede aportar información, en tiempo real, en diversidad de patologías. Tiene la ventaja de aportar información acerca de la anatomía y el funcionamiento cardíaco, mediante una estrategia económica y con mínimo riesgo. Las principales limitaciones de esta técnica radican en la experiencia del observador y la ventana ecográfica del paciente.

Las principales indicaciones para realizar una ecocardiografía en el paciente agudo son:

- **Sospecha de taponamiento cardíaco:** se debe valorar la existencia de líquido en la cámara pericárdica que comprometa la hemodinámica cardíaca. Los signos ecocardiográficos clásicos de taponamiento son: el colapso o inversión de la pared libre de la aurícula derecha al inicio de la sístole y colapso del ventrículo derecho en diástole, la dilatación de la vena cava inferior que no colapsa con la inspiración o la variación del flujo transmitral por doppler. A menudo los hallazgos ecocardiográficos preceden a los signos clínicos de taponamiento y pueden proporcionar una oportunidad para realizar una intervención temprana.
- **Parada cardíaca o situación de inestabilidad hemodinámica:** puede proporcionar un rápido diagnóstico de las causas de shock. La dilatación y disfunción de ventrículo derecho orienta hacia un tromboembolismo pulmonar; una dilatación ventricular izquierda hacia insuficiencia cardíaca; y un ventrículo izquierdo pequeño e hiperdinámico nos indica un estado de hipovolemia. Durante una parada puede ayudar a detectar la asistolia e incluso la fibrilación ventricular en pacientes en los que el monitor no proporcione las suficientes garantías.

- **Síndrome coronario agudo:** las alteraciones de la motilidad parietal del ventrículo izquierdo constituyen un signo de isquemia miocárdica, aunque pueden ser transitorias o tratarse de trastornos crónicos. También es útil para valorar las posibles complicaciones mecánicas secundarias a un infarto (insuficiencia mitral por rotura de cuerda, comunicación interventricular, rotura de la pared libre...)
- **Síndrome aórtico agudo:** la ecocardiografía transtorácica puede ser útil en la valoración de la aorta proximal, aunque su sensibilidad oscila entre 59 y 85% y su especificidad entre el 63 y 96%. La ecocardiografía transesofágica supera en sensibilidad y especificidad a la transtorácica y nos es útil para valorar la aorta torácica, sin embargo, tiene menor precisión en la parte distal de la aorta ascendente y tiene una capacidad limitada para evaluar aortas tortuosas.
- **Otras indicaciones:** sospecha de endocarditis infecciosa, complicaciones tras cirugía cardior torácica, traumatismo torácico grave con sospecha de derrame pericárdico o lesión aórtica.

TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA CARDÍACA

Su principal aplicación es la coronariografía no invasiva, con un alto valor predictivo negativo (cercano al 99%) y es especialmente útil cuando el objetivo es descartar enfermedad coronaria en pacientes con riesgo bajo o intermedio. Su principal limitación es que es muy sensible. No está indicada en pacientes que acuden a Urgencias y presentan alteraciones electrocardiográficas o analíticas con datos de síndrome coronario agudo.

En centros con disponibilidad de tomógrafos sofisticados se puede utilizar en pacientes con dolor torácico para valorar a la vez la presencia de síndrome coronario agudo, tromboembolismo pulmonar y síndrome aórtico agudo (técnica de triple descarte).

Antes de realizar esta prueba se deben tener en cuenta varios factores que pueden condicionar una realización subóptima de la misma: el paciente debe colaborar, ya que debe mantenerse en apnea durante 10 segundos para la adquisición de las imágenes; debe tener un ritmo cardiaco estable, porque se precisa la sincronización; se debe administrar contraste yodado (contraindicado en alérgicos y pacientes con insuficiencia renal).

RESONANCIA MAGNÉTICA CARDÍACA

Es útil para diferenciar un síndrome coronario agudo de un infarto antiguo, detecta el daño miocárdico antes de la elevación de biomarcadores, o para diagnosticar otras causas de dolor torácico como la miocarditis, la pericarditis o el **síndrome de disquinesia apical transitoria (Tako-Tsubo)**. En pacientes con sospecha de tromboembolismo pulmonar o patología aórtica aguda está reservado para aquellos que no puedan realizarse una tomografía. Tiene como inconvenientes la escasa disponibilidad y elevado coste, aunque aporta mucha información diagnóstica y sin necesidad de radiación.

Antes de realizarse se deben tener en cuenta las contraindicaciones absolutas (dispositivos implantables como marcapasos y desfibriladores no compatibles, neuroestimuladores, shunts hidrocefálicos, clips de aneurismas cerebrales, bombas de insulina, cuerpos extraños metálicos en ojos, etc.) y relativas (claustrofobia, obesidad mórbida, tatuajes extensos).

BIBLIOGRAFÍA

- Núñez Gil I, Viana Tejedor A. Cardio Agudos. Volumen II. Madrid: Grupo CTO; 2015. p551-584.
- Flachskampf F, Beyer R. Role of imaging techniques in acute cardiac care. Máster Cuidados Cardiacos Agudos. Sociedad Española de Cardiología. 2011; 1-29.